

宏宇

算法研究员

地址：北京市海淀区

年龄：29

电话：158-1159-5696

邮箱：66820753@qq.com



教育背景

2015.09 - 2022.06

北京邮电大学 - 网络与交换技术国家重点实验室

本科+硕士研究生

专业：信息与通信工程

方向：NLP 算法研究



专业技能

【视频生成与编辑】掌握常见 T2V/I2V/S2V 视频生成架构（Wan / CogVideoX / HunyuanVideo）和 V2V 视频编辑技术（VACE / Wan-Animate），具备视频数据工程全链路建设和视频生成多阶段训练经验

【多模态大语言模型】熟悉 Qwen3-VL / InternVL3 / LLaVA 等 VLM 架构，掌握 LoRA 微调、vLLM 推理加速、DeepSpeed 分布式训练，具备视频 Dense Caption 和多模态文本处理经验

【视频多模态理解】熟悉视频内容理解算法（人脸检测与跟踪、场景分割、OCR、情绪分析），具备多模态视频结构化分析经验

【数据与工程能力】熟练使用 Python / PyTorch / Transformers / Diffusers / DeepSpeed / FFmpeg / Wandb 等技术栈，具备工业级数据管线、数据质量评估、筛选体系和端到端 Pipeline 能力



工作经历

2022.07 - 至今

腾讯 - PCG - 机器学习平台中心 - 长视频理解组

T8 算法研究员

工作内容：腾讯视频多模态内容算法、影视垂类 AIGC 视频生成与编辑、视频超分辨率



项目经历

2026.02 - 至今

基于一歩扩散模型的视频超分辨率重建系统

核心算法研发负责人 | 数据 - 任务建模 - 模型训练 - 线上部署

【项目目标】针对腾讯长视频业务中大量存量影视内容分辨率偏低（480P~720P）的问题，设计并落地一套基于一歩扩散模型的视频超分系统，在单步推理的延迟约束下实现高保真、时序一致的超分重建，支撑线上影视内容画质增强。

【项目方案】1、数据方面，构建覆盖美学/运镜/字幕/清晰度等维度的多级质量评估体系实现自动化门控，设计两级运动分析流水线按运动强度分桶筛选，从海量片源中沉淀出 10 万+高质量 4K 影视垂类视频超分训练集（覆盖古装/现代/特效/情感题材）。2、训练方面，搭建高阶退化模拟流水线（Real-ESRGAN 多级组合退化 + 物理损伤 + 时域跳变 + 光学效果），并引入课程学习策略实现从轻到重的渐进式训练。3、框架方面，提出 Latent-Pixel 两阶段训练框架：在像素空间引入训练步自适应的频域感知损失，结合局部约束稀疏注意力，解决高分辨率推理重复纹理伪影问题。

【落地成果】自研超分模型已上线平台支撑影视镜头画质增强业务，服务于电视剧后期向 4K 高码率影视级标准对齐；核心感知指标（CLIP-IQA）较 baseline 提升 0.15+，时序一致性指标（DOVER）提升 0.12+，实现 720P ~ 4K 全分辨率泛化；配套自动化质量评估流水线已沉淀为平台基础设施。

2025.07 - 2025.12

影视垂类视频生成模型 Dramagic (与混元共建)

数据管线技术负责人 | 协同训练与评测建设 | 全链路闭环: 数据 - 训练 - 评测 - 落地

【项目目标】 针对传统 CGI 特效制作周期长、人力成本高、合成后试错代价高的行业痛点, 与混元团队共建影视垂类视频生成模型 Dramagic, 聚焦 CG 特效与真人情感演绎两大方向, 从 0 到 1 构建数据-训练-评测-落地全链路, 以 AI 生成替代传统渲染管线, 降低影视特效制作门槛与周期, 推动 AIGC 在影视制作的规模化落地。

【项目方案】 1、数据管线方面, 独立搭建 12 级工业级 AIGC 视频处理数据管线, 实现多级漏斗架构 (8000 万+切片→质量算子→LLM-based RAG 垂类召回→语义精筛), 并进行高并发调度优化, 从 10 万+小时影视片源中精选出 46 万+金标训练数据。2、模型训练方面 (协同混元团队), 构建支持 T2V/I2V/S2V 多范式后训练框架, 采用分辨率递进多阶段 SFT (480p→720p→1080p) + DPO 强化学习方案, 引入音画同步模块对齐人物唇形; 3、评测体系方面, 主导构建 400+评测数据覆盖细粒度标签和业务场景, 为 CG 特效建立覆盖 6 大类别 50+标签, 为情感演绎建立 3 级共 61 个标签体系, 通过 GSB/Rating 科学量化模型能力。

【落地成果】 累计产出 46 万+金标切片数据, 支撑模型持续迭代 6 版。自研特效模型在 400 组人工 GSB 评测中超越 Seedance Pro 最高 28% (法术特效), 真人演绎模型优于 Kling (+0.3%) 和 Wan-S2V (+7%), 多序列帧推理 WinRate 领先 Seedance 22% / ZenStudio 46%。模型上线 OpenDraw 平台服务化部署, 服务《炼气三千年》《子不语》等多部 AI 短剧创作。

2022.07 - 至今

腾讯视频多模态内容算法与 AIGC 内容生产

子系统技术负责人 | AIGC 素材生产 - 视频结构化理解 - AI 字幕商业化 - 影视后期镜头编辑

【项目目标】 持续性负责腾讯视频 AI 视觉内容智能平台的核心算法研发, 围绕影视内容生命周期, 从理解→生成→编辑→落地构建 AI 能力, 构建覆盖内容理解、内容生产、质量评估、业务落地全链路的 AI 内容工程体系, 赋能腾讯视频多业务线的内容创作与运营效率提升。

【项目方案】 1、视频结构化理解方面, 自主设计并实现端到端的视频剧本反求系统, 包括视频台词识别、角色检测、分镜理解、LLM 多模态剧本聚合等模块, 实现无先验 (Zero-Context) 角色身份检测与结构化剧本自动生成。2、AIGC 素材生产方面, 搭建 T2I/I2V/智能扩图等多模态生成管线与多维质量评估体系, 完成亿级图像视频数据清洗与高质量数据沉淀。3、AI 字幕商业化方面, 主导 AI 字幕能力建设, 解决广告点位识别、智能分句等体验痛点。4、影视后期镜头编辑方面, 建设影视后期 AI 自动化制作能力, 搭建覆盖人物替换、服饰替换、口型调整、视频超分、物体擦除、表情迁移、语气控制 TTS 等能力的影视后期 workflow, 直接参与 6 部 S/S+ 级影视剧后期镜头产出并支持线上批量自动化生产。

【落地成果】 视频结构化剧本反求自研大模型台词识别准确率达 93%+, 剧情描述准确率 81%, 人工评测与 Gemini2.5 Flash 相当, 平均识别成本下降 70%, 累计处理短剧 900+ 部/10 万+集; 素材生产落地于 OTT 海报、OVB 广告背景图、创作号/火龙漫剧专辑封面图, 覆盖 Top1000 高热 IP, 可用率 90%+, 平均 CTR 提升 50%+; AI 字幕覆盖 32 万+集、累计服务 936 万用户, 作为 SVIP 权益成功商业化; 影视后期线上自动化工具服务于《梦花廷》《剑来》《明日乐园》《盛世天下》等头部影视剧后期制作, 日均处理 400~500 张图片/视频任务。